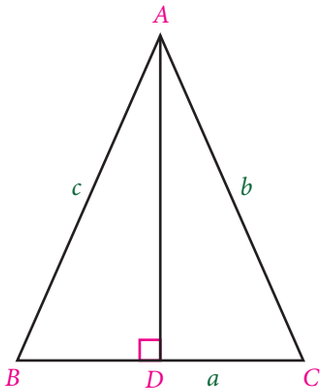
3.7.2 கொசைன் விதி (Law of Cosines)

ஒரு முக்கோணத்தின் இரண்டு பக்கங்களும் அவற்றிடைப்பட்ட கோணமும் அல்லது முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்கள் கொடுக்கப் பட்டிருந்தால் சைன் விதியைப்பயன்படுத்தி அம்முக்கோணத்தைத் தீர்க்க இயலாது. அச்சமயங்களில் கொசைன் விதியைப் பயன்படுத்தி முக்கோணத்தின் தீர்வைக் காணலாம். மேலும், இது இரண்டு பக்கங்களும் மற்றும் இடைப்பட்ட கோணமும் கொடுக்கப்பட்டால் முக்கோணத்தின் பரப்பைக் காணும் சூத்திரத்தை வருவிக்கப் பயன்படுகிறது.



படம் 3.19

தேற்றம் 3.3 (கொசைன் விதி)

ΔABC இல்,

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc};\ \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca};\ \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

நிரூபணம் :

ΔABC இல் $AD \perp BC$ என வரைக.

ΔABD இல் $AB^2 = AD^2 + BD^2 \Rightarrow c^2 = AD^2 + BD^2$.

ΔABC இன் உறுப்புகளின் மூலம் AD மற்றும் BD இன் மதிப்புகளைக் காணலாம்.

$$\begin{aligned}
\frac{AD}{AC} &= \sin C \Rightarrow AD = b\sin C \\
BD &= BC - DC = a - b\cos C \\
c^2 &= (b\sin C)^2 + (a - b\cos C)^2 \\
&= b^2\sin^2 C + a^2 + b^2\cos^2 C - 2ab\cos C \\
&= a^2 + b^2(\sin^2 C + \cos^2 C) - 2ab\cos C \\
&= a^2 + b^2 - 2ab\cos C
\end{aligned}$$

எனவே, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$ அல்லது $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$

இதேபோன்று, மற்ற இரு சூத்திரங்களையும் நிரூபிக்கலாம். அவையாவன,

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A \text{ அல்லது } \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cos B \text{ அல்லது } \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

குறிப்பு: (i) $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ என்பது ஒரு முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கத்தின் வர்க்கம் மற்ற இரண்டு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதலிலிருந்து அவைகளின் பெருக்கட்பலனின் இருமடங்கை அவ்விரு பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தின் கொசைன் மதிப்போடு பெருக்கக் கிடைக்கும் மதிப்பைக் கழிக்கக் கிடைக்கும் மதிப்புக்குச் சமம். மேலும் a, b, c ஆகிய எழுத்துக்களை ஒரு சூத்திரத்தில் சுழற்றும் போது மற்றொரு சூத்திரம் கிடைக்கப் பெறுகிறது.

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 170 11/11/2024 12:28:31